

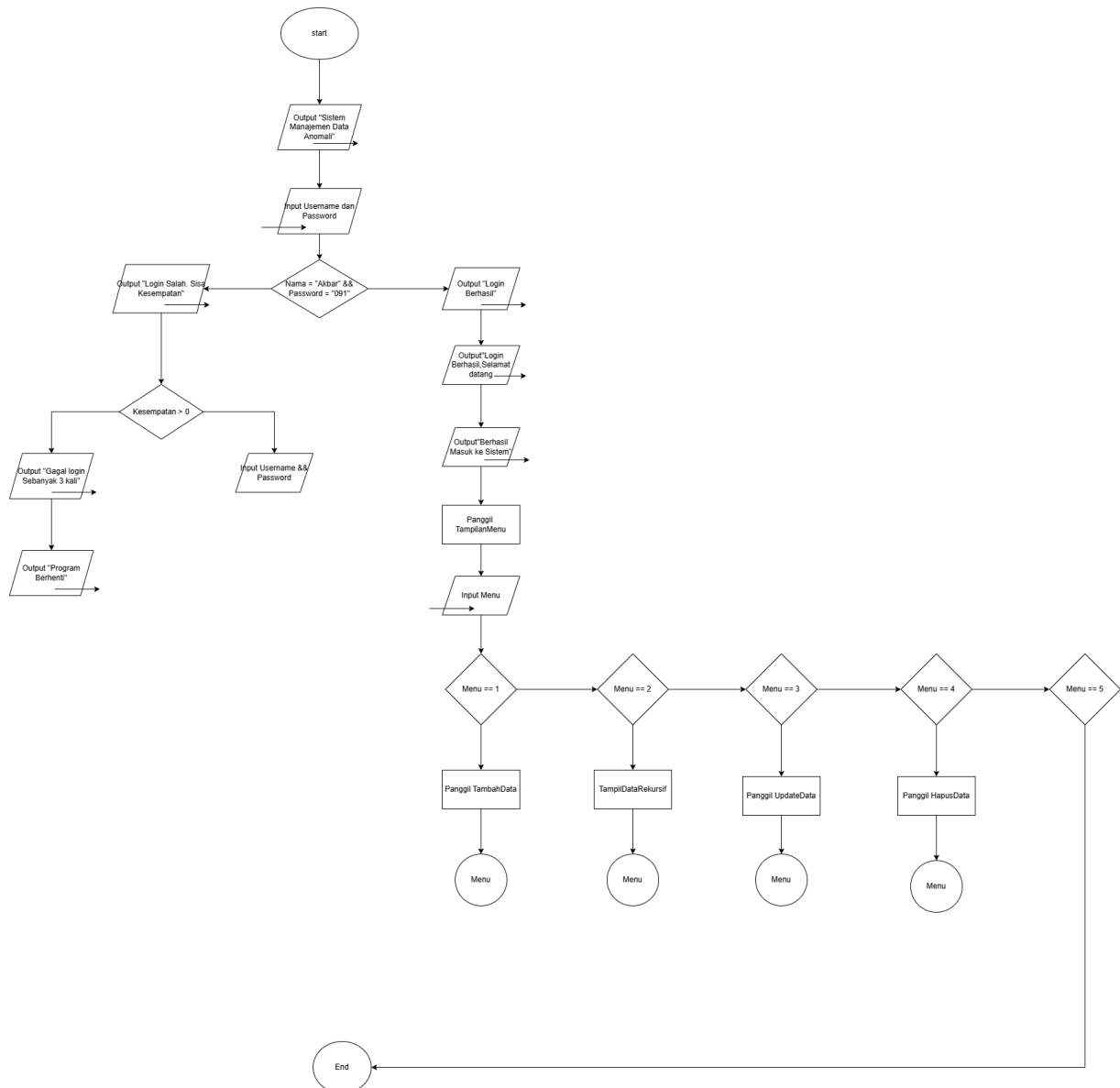
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (3)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Muhamad Akbar Pratama (2509106091)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data anomali menggunakan sistem CRUD (Create, Read, Update, Delete). Pengguna dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data anomali yang terdiri dari ID dan nama.

Program dilengkapi dengan sistem login sederhana sebelum masuk ke menu utama. Pengguna diberikan maksimal 3 kali percobaan login. Jika login berhasil, pengguna dapat mengakses menu program. Jika gagal sebanyak 3 kali, maka program akan berhenti.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User{
    string username;
    string password;
};

struct Anomali{
    int id;
    string nama;
};

User user = {"Akbar","091"};
Anomali anomali[50];
int jumlah = 0;

void pesan(string teks){
    cout << teks << endl;
}

void pesan(string teks, int angka){
    cout << teks << angka << endl;
}

void tampilMenu(){
    cout << "\n=====\\n";
    cout << "          MENU UTAMA          \\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "1. Tambah Data Anomali\\n";
    cout << "2. Lihat Data Anomali\\n";
    cout << "3. Update Data Anomali\\n";
    cout << "4. Hapus Data Anomali\\n";
    cout << "5. Keluar Program\\n";
    cout << "-----\\n";
}

bool login(User user){

    string username,password;
```

```

int percobaan = 0;

while(percobaan < 3){

    cout << "===== LOGIN SISTEM =====\n";
    cout << "Username : ";
    cin >> username;

    cout << "Password : ";
    cin >> password;

    if(username == user.username && password == user.password){
        pesan("Login berhasil!");
        return true;
    }
    else{
        pesan("Login gagal!");
        percobaan++;
        pesan("Sisa percobaan : ",3-percobaan);
    }
}

pesan("Login gagal 3 kali. Program berhenti.");
return false;
}

void tambahData(Anomali data[], int &jumlah){

    cout << "\n===== TAMBAH DATA ANOMALI =====\n";

    if(jumlah < 50){

        cout << "Masukkan ID Anomali : ";
        cin >> data[jumlah].id;
        cin.ignore();

        cout << "Masukkan Nama Anomali : ";
        getline(cin,data[jumlah].nama);

        jumlah++;

        pesan("Data berhasil ditambahkan.");
    }
    else{
        pesan("Data penuh.");
    }
}

void tampilDataRekursif(Anomali data[], int index, int jumlah){

```

```

        if(index == jumlah){
            return;
        }

        cout << "Data ke-" << index+1 << endl;
        cout << "ID Anomali    : " << data[index].id << endl;
        cout << "Nama Anomali : " << data[index].nama << endl;
        cout << "-----\n";

        tampilDataRekursif(data,index+1,jumlah);
    }

void updateData(Anomali data[], int jumlah){

    cout << "\n===== UPDATE DATA =====\n";

    int cari;
    int index = -1;

    cout << "Masukkan ID yang ingin diubah : ";
    cin >> cari;
    cin.ignore();

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        if(data[i].id == cari){
            index = i;
            break;
        }
    }

    if(index == -1){
        pesan("ID tidak ditemukan.");
        return;
    }

    cout << "Masukkan nama baru : ";
    getline(cin,data[index].nama);

    pesan("Data berhasil diperbarui.");
}

void hapusData(Anomali data[], int &jumlah){

    cout << "\n===== HAPUS DATA =====\n";

    int cari;
    int index = -1;

    cout << "Masukkan ID yang ingin dihapus : ";
    cin >> cari;

```

```

        for(int i=0;i<jumlah;i++){
            if(data[i].id == cari){
                index = i;
                break;
            }
        }

        if(index == -1){
            pesan("ID tidak ditemukan.");
            return;
        }

        for(int j=index;j<jumlah-1;j++){
            data[j] = data[j+1];
        }

        jumlah--;

        pesan("Data berhasil dihapus.");
    }

int main(){

    cout << "=====\n";
    cout << "        SISTEM MANAJEMEN DATA ANOMALI    \n";
    cout << "=====\n";

    if(!login(user)){
        return 0;
    }

    int menu;

    do{

        tampilMenu();

        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> menu;

        switch(menu){

            case 1:
                tambahData(anomali,jumlah);
                break;

            case 2:

                if(jumlah == 0){

```

```

        pesan("Belum ada data.");
    }
    else{
        tampilDataRekursif(anomali,0,jumlah);
    }

    break;

case 3:
    updateData(anomali,jumlah);
    break;

case 4:
    hapusData(anomali,jumlah);
    break;

case 5:
    pesan("Terima kasih telah menggunakan program.");
    break;

default:
    pesan("Menu tidak tersedia.");
}

}while(menu != 5);

return 0;
}

```

4. Hasil Output

A. Login

```

=====
      SISTEM MANAJEMEN DATA ANOMALI
=====
===== LOGIN SISTEM =====
Username : Akbar
Password : 091
Login berhasil!

```

Gambar 4.1 Output Login Berhasil

```

=====
      SISTEM MANAJEMEN DATA ANOMALI
=====
===== LOGIN SISTEM =====
Username : kdn
Password : 11
Login gagal!
Sisa percobaan : 2
===== LOGIN SISTEM =====
Username : sn
Password : 1dd
Login gagal!
Sisa percobaan : 1
===== LOGIN SISTEM =====
Username : sd
Password : sd44
Login gagal!
Sisa percobaan : 0
Login gagal 3 kali. Program berhenti.

```

Gambar 4.2 Output Login Gagal

B. Menu


```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 1

===== TAMBAH DATA ANOMALI =====
Masukkan ID Anomali   : 1
Masukkan Nama Anomali : Tung Tung Sahue
Data berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.3 Output Menu 1

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 2
Data ke-1
ID Anomali   : 1
Nama Anomali : Tung Tung Sahue
-----
```

Gambar 4.4 Output Menu 2

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 3

===== UPDATE DATA =====
Masukkan ID yang ingin diubah : 1
Masukkan nama baru : Tung Tung Sahur
Data berhasil diperbarui.
```

Gambar 4.5 Output Menu 3

```
ID tidak ditemukan

=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 4

===== HAPUS DATA =====
Masukkan ID yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus.
```

Gambar 4.6 Output Menu 4

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Keluar Program
-----
Pilih menu : 5
Terima kasih telah menggunakan program.
```

Gambar 4.7 Output Menu 5

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT INIT

Fungsinya Membuat project menjadi repository Git.

```
PS C:\Users\muham\Downloads\Praktikum-Apd> Git add .
```

Gambar 5.1 git Init

5.2 GIT ADD

Fungsi git add ini digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di folder saat ini

```
PS C:\Users\muham\Downloads\Praktikum-Apd> Git add .
```

Gambar 5.2 git add

5.3 GIT COMMIT

Fungsinya mengkonfirmasi perubahan atau penambahan file baru

```
PS C:\Users\muham\Downloads\Praktikum-Apd> git commit -m "commit"
```

Gambar 5.3 git commit

5.4 GIT REMOTE

Fungsinya Menghubungkan project ke repository online.

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl\Post-test> git remote add origin https://github.com/Noname240806/Praktikum-Apl.git
```

Gambar 5.4 git remote

5.5 GIT PUSH

Fungsinya mengunggah file dari repository local ke github

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.5 git push